

Réurrences linéaires

$$u_n = a u_{n-1} + b u_{n-2}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Recette pour calculer le terme général

① On considère le polynôme caractéristique

$$r^2 - ar - b = 0$$

② On résout l'équation: on trouve deux racines r_1, r_2 :

(a) r_1, r_2 réelles et $r_1 \neq r_2$:

$$\boxed{u_n = c \cdot r_1^n + d \cdot r_2^n}$$

$c, d \in \mathbb{R}$ déterminés par u_0, u_1 .

(b) $r_1 = r_2 = r$ réelles:

$$\boxed{u_n = c r^n + d \cdot n \cdot r^n}$$

(c) r_1, r_2 racines complexes conjuguées, $r_1, r_2 = k \cdot e^{\pm i\theta} = k(\cos \theta \pm i \sin \theta)$

$$\boxed{u_n = k^n (c \cdot \cos(n\theta) + d \cdot \sin(n\theta))}$$

③ On utilise u_0 et u_1 pour trouver $c, d \in \mathbb{R}$.